

TP 1

Dans ce TP, nous allons travailler sur le chapitre des matrices vu en cours et en TD.

Le but de la plupart des TP sera de faire une partie de programmation en lien avec le chapitre travaillé et de résoudre des exercices. Les exercices devront être résolus du point de vue mathématiques, avant de passer à la vérification, à l'aide de ce que vous aurez implémenté.

L'objectif de ce TP sera de construire, pas à pas, les opérations élémentaires sur les matrices.

Packages à installer

MASS

Notions et Fonctions à voir avant de faire le TP

all, any, seq_len, seq_along, fractions, sqrt.

Exercice 1

Dans un premier temps, nous souhaitons créer une fonction qui permette la création d'une matrice de dimensions données. Cette fonction prendra en paramètre un vecteur contenant toutes les valeurs de la matrice, ainsi que le nombre de lignes et de colonnes de la matrice. Comme il s'agit d'un vecteur colonne, il doit avoir la bonne dimension sinon la matrice est créée sans valeurs.

La matrice devra être remplie ligne par ligne, et non colonne par colonne comme le fait la fonction de base « matrix ».

Voici un exemple d'appel et de comportement de cette fonction :

```
> premiereMatrice <- creationMatrice(1:8, nbLignes= 3 , nbColonnes = 3)
[1] "Le nombre de valeurs ne correspond pas aux dimensions de la matrice. "
[1] "Veuillez vérifier les informations saisies."
> premiereMatrice
[,1] [,2] [,3]
[1,] NA NA NA
[2,] NA NA NA
[3,] NA NA NA
> secondeMatrice <- creationMatrice(1:9, nbLignes= 3 , nbColonnes = 3)
> secondeMatrice
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 2 3
[2,] 4 5 6
[3,] 7 8 9
```

Exercice 2

Maintenant que vous savez créer une matrice, vous allez implémenter, de façon séquentielle, l'addition de deux matrices et vous vérifierez son comportement avec l'opérateur « + ».

Voici un exemple d'appel de la fonction :

```

> troisiemeMatrice <- creationMatrice(rep(4:6, 3), nbColonnes = 3, nbLignes =
3)
> troisiemeMatrice
[,1] [,2] [,3]
[1,] 4 5 6
[2,] 4 5 6
[3,] 4 5 6
> quatriemeMatrice <- creationMatrice(rep(1:3,2), nbLignes = 2, nbColonnes =
3)
> quatriemeMatrice
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 2 3
[2,] 1 2 3
> cinquiemeMatrice <- additionDeDeuxMatrice(secondeMatrice, troisiemeMatrice)
> cinquiemeMatrice
[,1] [,2] [,3]
[1,] 5 7 9
[2,] 8 10 12
[3,] 11 13 15
> all.equal(cinquiemeMatrice, secondeMatrice+troisiemeMatrice)
[1] TRUE
> sixiemeMatrice <- additionDeDeuxMatrice(secondeMatrice, quatriemeMatrice)
[1] "Erreur les deux matrices n'ont pas les mêmes dimensions"
[1] "L'opération est donc impossible"
> sixiemeMatrice
NULL
> secondeMatrice+quatriemeMatrice
Erreur dans secondeMatrice + quatriemeMatrice :
tableaux de tailles inadéquates

```

Exercice 3

1. Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -0,5 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0,5 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 1 \\ 9 & 5 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

Effectuez à la main, si cela est possible, la somme $A + B$.

Vérifiez ensuite votre résultat avec votre fonction.

2. Soient les matrices $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{R})$.

Effectuez à la main, si cela est possible, la somme $C + D$.

Vérifiez ensuite votre résultat avec votre fonction.

Exercice 4

Implémentez maintenant une fonction qui permet de faire la somme booléenne de deux matrices.

Voici un exemple d'appel de la fonction :

```

> matriceBoolenneA
      [,1] [,2] [,3]
[1,] 1 1 1

```

```

[2,]      0      1      0
> matriceBoolenneB
      [,1] [,2] [,3]
[1,]      1      0      0
[2,]      0      0      1
> matriceBoolenneAPlusB <- additionDeDeuxMatricesBoolennes(matriceBoolenneA,
matriceBoolenneB)
> matriceBoolenneAPlusB
      [,1] [,2] [,3]
[1,]      1      1      1
[2,]      0      1      1

```

Exercice 5

Implémentez maintenant une fonction qui permet de faire le transposé d'une matrice. Vérifier ensuite le comportement de votre fonction avec la fonction `t()`. Voici un exemple d'appel de la fonction :

```

> transposeeMatriceA <- transposeDUneMatrice(matriceA)
> transposeeMatriceA
      [,1] [,2]
[1,]  1.0000000  0.0
[2,] -0.5000000  0.5
[3,]  0.3333333  0.0
> all.equal(transposeeMatriceA, t(matriceA))
[1] TRUE

```

Exercice 6

Déterminer, à la main, les transposées des matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 5 \\ -1 & 0,5 & 2 & 0,4 \\ 0 & 3 & 2 & 0,1 \end{pmatrix}$ et

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 32 \\ 3 & -9 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifier vos résultats avec votre fonction.

Exercice 7

Implémentez une fonction qui permet de faire le produit de deux matrices. Vous prévoyez les cas qui ne fonctionnent pas.

```

> matriceA <- creationMatrice(c(1,-0.5,fractions(1/3),0,0.5,0), 2,3)
> matriceB <- creationMatrice(c(1,0.5,1,9,5,sqrt(2)),2,3)
> matriceAB <- produitDeDeuxMatrices(matriceA, matriceB)
[1] "Erreur les matrices n'ont pas les bonnes dimensions"
> matriceAB
NULL
> matriceC <- creationMatrice(c(0,-1,0,6,0,0,0,2), 3,3)
> matriceD <- creationMatrice(c(1,-1,0,6,1,1,1,2), 3,3)
> matriceCD <- produitDeDeuxMatrices(matriceC, matriceD)
> matriceCD
      [,1] [,2] [,3]

```

```

[1,]    -6    -1    -1
[2,]     6    -6     0
[3,]     2     2     4
> all.equal(matriceCD, matriceC %*% matriceD)
[1] TRUE

```

Exercice 8

Effectuez, à la main, les produits, lorsque cela est possible, $A \times B$ et $B \times A$ avec les matrices suivantes :

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérifiez ensuite vos calculs avec votre fonction.

Exercice 9

Implémentez maintenant une fonction qui fait le produit booléen.

Proposition

Soit $\mathcal{R}$ une relation dans un ensemble E de matrice booléenne, représentative de $\mathcal{R}$, M , alors $\mathcal{R}$ est

- Réflexive si $M + I_n = M$.
- Symétrique si ${}^t M = M$.
- Antisymétrique si $M * {}^t M + I_n = I_n$ où $*$ est le produit terme à terme des matrices.
- Transitive si $M^2 + M = M$.

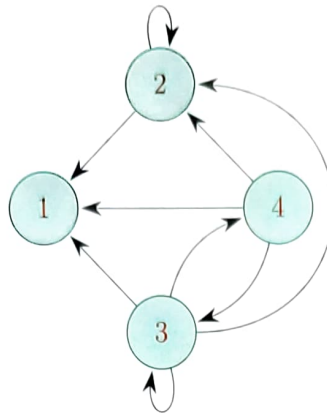
Remarque :

Les calculs dans la proposition précédente sont des calculs booléens.

Exercice 10

Soit la relation $\mathcal{R}$ définie par le graphe sagittal en fin d'exercice.

1. Déterminez la matrice M représentative de la relation $\mathcal{R}$
2. Déterminez les propriétés de la relation $\mathcal{R}$ à l'aide de la proposition énoncée juste avant. Dans un premier temps, vous ferez les calculs à la main. Puis vous vérifierez vos calculs avec les fonctions que vous avez implémentées.
3. Modifiez la relation $\mathcal{R}$ pour qu'elle soit successivement réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive. Vous montrerez votre travail à votre enseignant pour vérifications.



Exercise 11

Soient trois relations définies par leur matrice :

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour chaque relation, déterminez, en utilisant la proposition vue précédemment, si elle est réflexive, symétrique, antisymétrique ou transitive. Vous utiliserez directement les fonctions que vous avez implémentées.

Exercice 12

Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Rappelez la définition d'une matrice inversible.
2. Calculez le produit matriciel $A \times B$.
3. Peut-on dire que la matrice A est inversible d'inverse B? Justifiez votre réponse.

Exercice 13

Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 9 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 18 & -9 & -4 \\ 9 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Calculez les produits matriciels $A \times B$ et $B \times A$.
2. En déduire que la matrice A est inversible et donner son inverse A^{-1} .
3. Vérifiez, à l'aide d'une commande R, que la matrice A^{-1} que vous proposez est bien l'inverse de la matrice A .